**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"**

**Кафедра систем штучного інтелекту**

# Розрахункова робота №1

**Виконав:**

Студент групи КН-215

Лозовий Олег

Львів – 2022р.

## ВАРІАНТ 16

**1.** Скільки різних слів (в тому числі без змісту і без звучання) можна отримати, переставляючи букви у слові "паралелограм"?

1) $N = \frac{12!}{1!3!\cdot 2!2!\cdot 1!1!1!1!} = \frac{12!}{3!\cdot 2!\cdot 2!}$

$= \frac{12!}{2\cdot 2\cdot 6} = \frac{11!}{2}$

**2.** Гральну кістку підкидають один раз. Результат експерименту – число очок на верхній грані. Розглянемо події: $M$ – випало більше, ніж 3 очки; $N$ – випало менше, ніж 5 очок; $K$ – випало число "3". Які з даних подій сумісні, а які – ні ? Описати події: $M \cap N$, $\overline{K}$, $N \cap K$, $M \cup N$, $N \cup K$, $M \cup N \cup K$, $M \cap N \cap K$, $\overline{N}$.

2) 6 - комб

$M = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ : $> 3$

$N = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ : $< 5$

$K = \frac{1}{6}$ : 3

M ; N – сумісні

M ; K – несумісні

K ; N – сумісні

$M \cap N$: $3 < x < 5$

$x = 4$ вибрано число 4

$\overline{K}$ $x \neq 3$ вибрано число не рівне 3м

$N \cap K$ $x = 3$ вибрано число 3

$M \cup N$ вибрано будь-яке число

$N \cup K$ вибрано число $< 5$

$M \cup N \cup K$ вибрано будь-яке число

$M \cap N \cap K$ $\varnothing$

N $\begin{matrix} x=5 \\ x=6 \end{matrix}$ випало число 5 або 6

**3.** У групі з 25 студентів є тільки 5 дівчат. Яка ймовірність того, що серед 4 опитаних студентів: а) буде саме дві дівчини; б) не буде жодної дівчини ?

3) 20 хлопців 5 дівчат

а) саме 2 дівчини $\Rightarrow$ 2 дівч + 2 хл.

$$m = C_{20}^{2} \cdot C_{5}^{2} = \frac{20! \cdot 5!}{2! \cdot 18! \cdot 2! \cdot 3!} = 19 \cdot 20 \cdot 5 = 1900$$

$$n = C_{25}^{4} = \frac{25!}{21! \cdot 4!} = \frac{22 \cdot 23 \cdot 24 \cdot 25}{24} = 12650$$

$$P(a) = \frac{m}{n} = \frac{1900}{12650} \approx 0,15$$

б) 0 дівчат $\Rightarrow$ 4 хл

$$m = C_{20}^{4} = \frac{20!}{16! \cdot 4!} = \frac{17 \cdot 18 \cdot 19 \cdot 20}{2 \cdot 3 \cdot 4} = 17 \cdot 19 \cdot 5 = 4845$$

$$P(б) = \frac{m}{n} = \frac{4845}{12650} \approx 0,383$$

**4.** На перехресті встановлено автоматичний світлофор, в якому 30 сек. горить червоне світло, а потім 5 сек. горить жовте, потім 1 хв. зелене, 5 сек. жовте і знову червоне. Яка ймовірність того, що автомобіль, який з'явився у випадковий момент часу, не затримається на перехресті ?

4) 30 сек - черв

5 сек - жовте

60 сек - зел

5 сек - жовте

$$P = \frac{60+5}{60+5+30+5} = \frac{65}{100} = 0,65$$

**5.** Руслана і Тамара – близькі подруги. Найчастіше (у 70% випадків) вони разом роблять домашнє завдання з математики і з імовірністю 0,8 воно в них виконано правильно. Але часом завдання робить сама Руслана (у 20% випадків) чи сама Тамара (у 10% випадків), а інша просто переписує. На жаль, Тамара виконує завдання правильно з імовірністю 0,6, а Руслана – з імовірністю 0,1. Яка ймовірність того, що на час перевірки у дівчат буде правильно виконане завдання ?

5) 70 % 0,8

20 % 0,1

10 % 0,6

$$P = 0,7 \cdot 0,8 + 0,2 \cdot 0,1 + 0,1 \cdot 0,6$$

$$P = 0,56 + 0,02 + 0,06 = 0,64$$

**6.** Шість разів підкидаємо гральну кістку. Яка ймовірність того, що "двійка" випаде: а) саме 3 рази; б) не випаде жодного разу ?

б) а) 2ка саме 3 рази

Формула Бернуллі:

$$P_6^3 = C_6^3 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{5! \cdot 6}{3! \cdot 3!} \cdot \frac{5^3}{6^{\cancel{6}5}} = \frac{4 \cdot 5^4}{3! \cdot 6^5} =$$

$$= \frac{2 \cdot 5^4}{3 \cdot 6^5} = \frac{2 \cdot 625}{3 \cdot 7776} = \frac{625}{33888} \approx 0,054$$

б) 2ка саме Ось раз

$$P_6^0 = C_6^0 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^6 = \left(\frac{5}{6}\right)^6 \approx 0,335$$

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1 = 0,4$ і $x_2$, якщо $x_1 < x_2$ і $M\xi = 3,6$, $D\xi = 0,24$.

7) $p_1 = 0,4$ $\quad x_1 < x_2$

$M\xi = 3,6$ $\quad \rightarrow p_2 = 0,6$

$D\xi = 0,24$

$$\begin{cases} 0,4x_1 + 0,6x_2 = 3,6 \\ (x_1 - 3,6)^2 \cdot 0,4 + (x_2 - 3,6)^2 \cdot 0,6 = 0,24 \end{cases}$$

$$0,2x_1 + 0,3x_2 = 1,8$$

$$2x_1 + 3x_2 = 18$$

$$x_1 = 9 - \frac{3x_2}{2}$$

$$\left(9 - 3,6 - \frac{3x_2}{2}\right)^2 \cdot 0,4 + (x_2 - 3,6)^2 \cdot 0,6 = 0,24$$

$$\left(5,4-\frac{3x_2}{2}\right)^2\cdot 0,2+\left(x_2-3,6\right)^2\cdot 0,3=0,12$$

$$\left(29,16-16,2x_2+2,25x_2^2\right)0,2+\left(x_2^2-7,2x_2+12,96\right)0,3=0,12$$

$$5,832-3,24x_2+0,45x_2^2+0,3x_2^2-2,16x_2+3,888=0,12$$

$$0,75x_2^2-5,4x_2+9,6=0$$

$$75x_2^2-540x_2+960=0$$

$$15x_2^2-108x_2+192=0$$

$$5x_2^2-36x_2+64=0$$

$$D=36^2-20\cdot 64=1296-1280=16$$

$$x_2=\frac{36\pm 4}{10}=3,2\ ;=4$$

a) $x_2=3,2 \Rightarrow x_1=9-\frac{3}{2}\cdot 3,2=4,2$

б) $X_2 = 4 \Rightarrow X_1 = 9 - \frac{3 \cdot 4}{2} = 3$

але $X_1 < X_2 \Rightarrow$ ні

В-дь:

| x | 3 | 4 |
|---|---|---|
| p | 0,4 | 0,6 |

**8.** Серед чоловіків, які проживають на даній території, є 15% лисих. Дівчина рахує через вікно перехожих. Яка ймовірність того, що серед 210 чоловіків, яких вона нарахувала, було не менше 20 і не більше 50 лисих ?

8) $p = 0,15$ $\quad P_n(m_1; m_2) \approx \Phi(x_2) - \Phi(x_1)$

$n = 210$ $\quad x_1 = \frac{m_1 - np}{\sqrt{npq}}$ $\quad x_2 = \frac{m_2 - np}{\sqrt{npq}}$

20-50

$$x_1 = \frac{20 - 210 \cdot 0,15}{\sqrt{210 \cdot 0,15 \cdot 0,85}} = \frac{20 - 31,5}{\sqrt{26,775}} \approx \frac{-11,5}{5,17}$$

$x_1 \approx -2,22$ $\quad x_2 \approx 3,58$

$$x_2 = \frac{50 - 31,5}{5,17} = \frac{18,5}{5,17} \approx 3,58$$

$$P(20;50) = \Phi(3,58) - \Phi(-2,22) =$$

$$= 0,49984 + 0,4868 = 0,98664$$

**9.** Підкидаємо 5 разів монету. Нехай випадкова величина $\xi$ – це кількість випадань герба. Побудувати для неї ряд розподілу, функцію розподілу та многокутник розподілу. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

9) 5 р. $\xi$ - випадання герб

5 герб - 1 комб

4 герб - 5 комб

3 герб - $\frac{5 \cdot 4}{2} = 10$ комб

2 герб - $\frac{5 \cdot 4}{2} = 10$ комб

1 герб - 5 комб

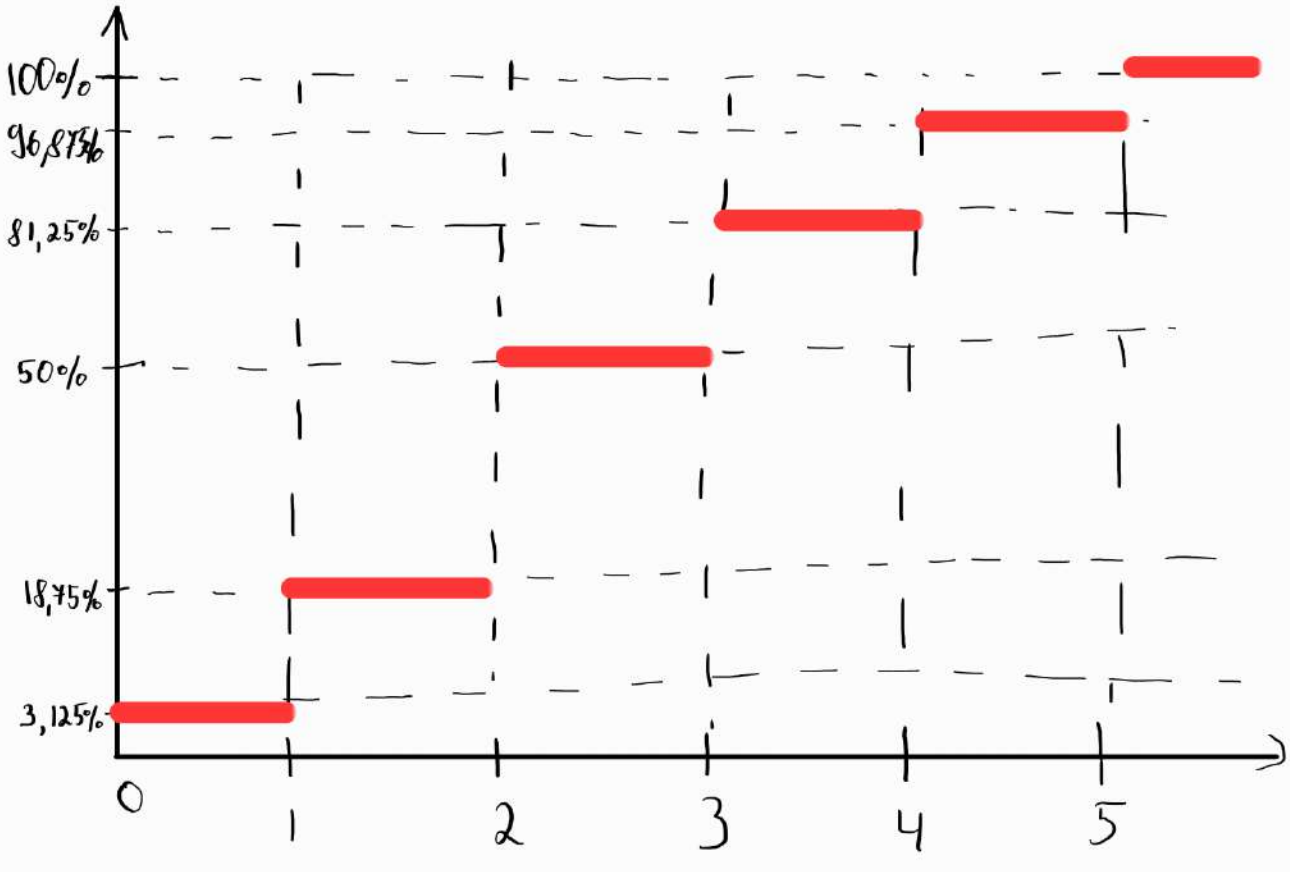
0 герб - 1 комб

$\Sigma = 32$

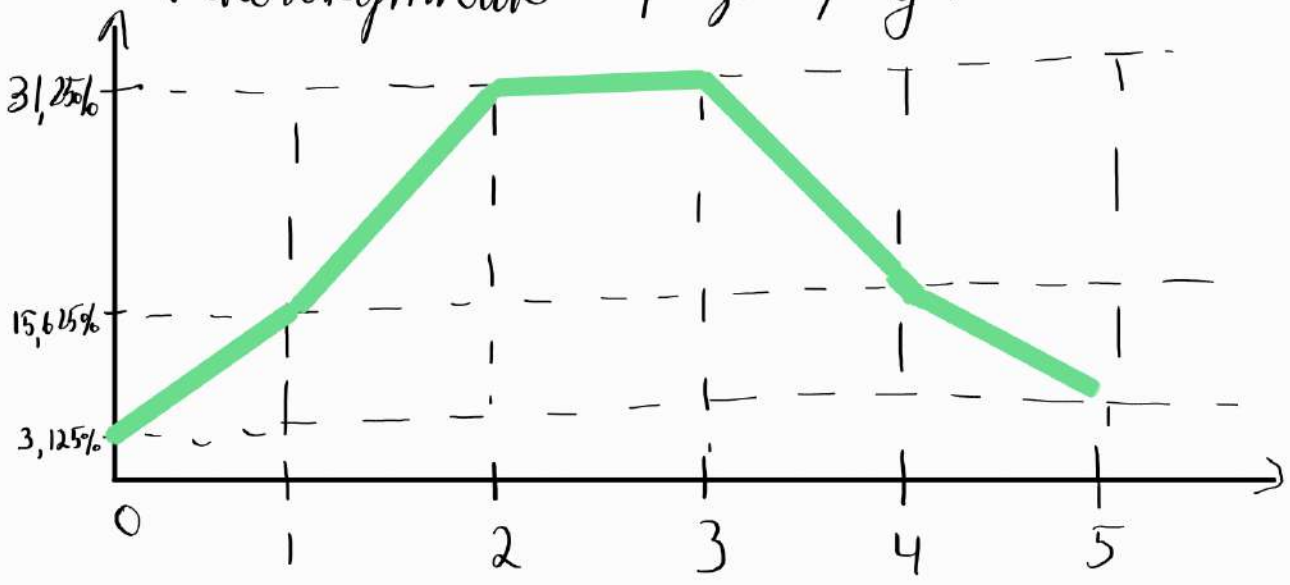
Ф-я розподілу:

$$F(\xi) = \begin{cases} 0 \to \frac{1}{32} \\ 1 \to \frac{6}{32} \\ 2 \to \frac{16}{32} \\ 3 \to \frac{26}{32} \\ 4 \to \frac{31}{32} \\ 5 \to \frac{32}{32} \end{cases} \Rightarrow F(\xi) = \begin{cases} 0 \to 3,125\% \\ 1 \to 18,75\% \\ 2 \to 50\% \\ 3 \to 81,25\% \\ 4 \to 96,875\% \\ 5 \to 100\% \end{cases}$$

Графік розподілу:



Многокутник розподілу:




Ряд розподілу:

| X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| p | 0,03125 | 0,15625 | 0,3125 | 0,3125 | 0,15625 | 0,03125 |

Мат очік

$$M(x) = (0+5)\,0{,}03125 + (1+4)\,0{,}15625 + (2+3)\,0{,}3125 = 2{,}5$$

Дисперсія

$$D(x) = 0{,}15625\,(1+16) + 0{,}3125\,(4+9) + 0{,}03125 \cdot 25 = 1$$

Сер кв відх.

$$\sigma(x) = \sqrt{D(x)} = 1$$

**10.** Нехай щільність випадкової величини $\xi$ задається формулою:

$$f(x) = \begin{cases} a\sin x, & x \in (\pi/4;\ \pi/2); \\ 0, & x \notin (\pi/4;\ \pi/2), \end{cases}$$

де $a$ – невідомий параметр. Знайти ймовірність попадання випадкової величини $\xi$ на проміжок $(\pi/4;\ \pi/3)$. Обчислити медіану, моду, математичне сподівання та дисперсію випадкової величини $\xi$.

10) $f(x) = \begin{cases} a\sin x & x \in (\pi/4\ ;\ \pi/2) \\ 0 & x \notin (\pi/4\ ;\ \pi/2) \end{cases}$

Чем. мод $\xi \in \left(\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{3}\right) = ?$

$f(x) = F(x)' \Rightarrow \quad P = |F(\pi/3) - F(\pi/4)|$

$$P = \left| \int_{\pi/4}^{\pi/3} a \sin x \, dx \right| = \left| a \int_{\pi/4}^{\pi/3} \sin x \, dx \right| = \left| a(-\cos x) \Big|_{\pi/4}^{\pi/3} \right| =$$

$$= \left| a\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2}\right) \right| = \left| \frac{\sqrt{2}}{2}\left(\sqrt{2} - 1\right) \right| = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0{,}2928 \Rightarrow 29{,}28\%$$

$$F(x) = \int_{\pi/4}^{\pi/2} a \sin x \, dx = 1 \Rightarrow \quad -a \cos x \Big|_{\pi/4}^{\pi/2} = 1 \Rightarrow a = \frac{-1}{\frac{\sqrt{2}}{2} - 0} = \sqrt{2}$$

$$M(x) = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \sqrt{2} \sin x \cdot x \, dx = \sqrt{2}\left(-x \cos x + \int \cos x \, dx\right)\Big|_{\pi/4}^{\pi/2} = \sqrt{2}\left(\sin x - x \cos x\right)\Big|_{\pi/4}^{\pi/2} =$$

$$= \sqrt{2}\left(-\frac{\pi}{2} \cdot 0 + 1 + \frac{\pi}{4}\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2} - 1 + \frac{\pi}{4} \approx 1{,}485$$

$$D(x) = \int_{\pi/4}^{\pi/2} (x - M(x))^2 f(x) \, dx = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \sqrt{2} x^2 \sin x - 2\sqrt{2} x \sin x \, M(x) +$$

$$+ \sqrt{2} \sin x \, M(x)^2 \, dx \approx 0{,}155$$

$f'(x) = a \cos x = 0$

$x = \frac{\pi}{2}$ – min

$x = \frac{\pi}{4}$ – max

$\Rightarrow$ $f(x) = 0$, $f(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$Moda = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$F(M) = 0,5 \qquad F(x) = -\sqrt{2}\cos x = 0,5$$

$$\cos x = -\frac{1}{2\sqrt{2}} \Rightarrow x = \arccos\left(\frac{-1}{2\sqrt{2}}\right)$$

$$\uparrow$$

Mediana ($\sim 1,932$)